Service Overview

ภาพรวมของบริการ (Service Overview)

Trusted News Outlets

1. Service Owner

   นางสาวชญาดา ธรรมวิชัย รหัสนักศึกษา 6609650244 ภาคพิเศษ

2. Service Purpose
   - ลดภาระในการเสพข้อมูล: แก้ไขปัญหาการมีแหล่งข่าวจำนวนมากเกินไป จนไม่สามารถคัดกรองได้ว่าควรเชื่อถือหรือให้ความสำคัญกับข้อมูลชิ้นไหนก่อน
   - ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเนื้อหา: จัดการกับข่าวที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือขาดรายละเอียดสำคัญ ซึ่งส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของรายงาน
   - สร้างมาตรฐานข้อมูลข่าว: เปลี่ยนข้อมูลดิบจากหลายแหล่งให้เป็นรายงานฉบับสรุปที่มีโครงสร้างชัดเจนและผ่านการตรวจสอบแล้ว
   - คัดกรองข่าวที่มีข้อมูลครบถ้วน ทำให้จำนวนข่าวไม่เยอะเกิน ได้ข่าวที่มีคุณภาพ ข้อมูลครบถ้วนมากที่สุด
3. Pain Point ที่แก้ไข
   - การคัดกรองข่าวสารเชิงคุณภาพ: ระบบจะคัดกรองเฉพาะข่าวที่มีข้อมูลครบถ้วนที่สุดมาแสดงผล ช่วยให้ผู้ใช้งานไม่ต้องเสียเวลากับข่าวซ้ำซ้อนหรือข่าวที่ไม่มีเนื้อหาสาระ
   - ความล่าช้าในการตรวจสอบ: ลดระยะเวลาที่มนุษย์ต้องใช้ในการอ่านและวิเคราะห์ข่าวด้วยตนเอง โดยใช้ Amazon Bedrock มาสรุปใจความสำคัญและประเมินความสมบูรณ์ของข้อมูลโดยอัตโนมัติ
   - ความสับสนจากข้อมูลที่ขัดแย้ง: ใช้ขั้นตอน Reliability Check ใน Lambda ตัวแรกเพื่อเปรียบเทียบข้อมูลกับแหล่งอ้างอิงอื่น (Other Services) เพื่อยืนยันความถูกต้องก่อนจัดเก็บ
   - แหล่งข่าวที่เยอะเกินจนไม่รู้ว่าจะอ่านหรือจะเชื่ออันไหน
   - แหล่งข่าวที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ทำให้ไม่น่าเชื่อถือ
4. Target Users
   - Commander Dashboard: สำหรับผู้บริหารเหตุการณ์ที่ต้องการดูภาพรวมที่ผ่านการกรองแล้ว
   - Internal Operations Team: เจ้าหน้าที่ที่ต้องการจัดการสถานะรายงาน (เช่น Soft Delete)
   - Downstream Analytics Services: ระบบอื่นที่ต้องการข้อมูลเหตุการณ์ที่ผ่านการวิเคราะห์เชิงลึกแล้ว
5. Service Boundary

   In-scope Responsibilities (สิ่งที่รับผิดชอบ):

- ตรวจสอบความน่าเชื่อถือเบื้องต้นโดยเปรียบเทียบกับ Service ภายนอก (Reliability Check)
- จัดลำดับและควบคุมการไหลของข้อมูลการวิเคราะห์ผ่าน Queue (SQS)
- วิเคราะห์และสรุปเนื้อหาข่าวเชิงลึกด้วย AI (Amazon Bedrock)
- จัดเก็บผลการวิเคราะห์และสถานะตัวรายงาน (Persist Data)

Out-of-scope (ไม่รับผิดชอบ):

- การส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จริง
- การประกาศแจ้งเตือนสาธารณะ (เป็นหน้าที่ของ Notification Service)
- การจัดการศูนย์พักพิง (เป็นหน้าที่ของ Shelter Service)

6. Autonomy / Decision Logic

บริการสามารถตัดสินใจในเรื่อง:

- การยอมรับหรือปฏิเสธข้อมูลดิบตามคะแนน Reliability
- การจัดหมวดหมู่ข่าว (Category) และระดับความรุนแรง (Severity) โดย AI
- การจัดการ Retry เมื่อ AI ประมวลผลล้มเหลว

7. Owned Data
    - Analyzed Report Records: ข้อมูลเหตุการณ์ที่ผ่านการประมวลผลแล้ว (Incident ID, Type, Severity)
    - Report Status: สถานะการแสดงผลของรายงาน (active/deleted)
    - Reliability Metrics: คะแนนความเชื่อถือและแหล่งที่มาของข้อมูล
8. Linked Data (Reference Only)
    - Other Services Data: ข้อมูลอ้างอิงสดที่ดึงมาเปรียบเทียบความถูกต้องในขั้นตอนแรก
9. Non-Functional Requirements
    - Reliability: ใช้รูปแบบ message delivery แบบ at-least-once ผ่าน Amazon SQS
    - Fault Tolerance: ข้อมูลที่ประมวลผลล้มเหลวเกิน 5 ครั้งจะถูกย้ายเข้า Dead-letter Queue (DLQ) เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล
    - Performance: การดึงข้อมูลสรุป (GET Summary) ต้องตอบสนองแบบ Synchronous เพื่อประสบการณ์การใช้งานที่ดีของ User
    - Data Integrity: การแก้ไขสถานะรายงานต้องใช้กลไก Soft Delete (PATCH) เพื่อรักษาประวัติข้อมูล

Sync Contact

Synchronous Function Contract – Trusted News Outlets Service

API Contract 1: List Reports Summary

ข้อมูลทั่วไป

- Name: List analyzed reports summary
- Method: GET
- Path: /prod/reports/summary
- Type: Synchronous (REST)

คำอธิบาย ใช้สำหรับดึงรายการสรุปของรายงานข่าวที่ผ่านการวิเคราะห์จาก AI (Bedrock) เรียบร้อยแล้ว เพื่อนำไปแสดงผลบน Dashboard ให้กับ Commander

Request

- Query Params:
    - status (string, optional): กรองตามสถานะ เช่น active, deleted
    - reliabilityScoreMin (number, optional): กรองตามคะแนนความน่าเชื่อถือขั้นต่ำ
- Headers:
    - Accept: application/json

Response

- Success: 200

JSON


```
{
  "incident_id": "INC8899",
  "incident_type": "flood",
  "severity": "high",
  "status": "in progress",
  "location": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [100.5018, 13.7563]
  },
```

"address_name": "Ratchadaphisek Road, Din Daeng, Bangkok",
"incident_start": "2026-03-02T14:30:00+07:00",
"ended_time": null,
"description": "Heavy rainfall caused flooding on the main road. Water level approximately 50 cm, traffic severely affected. Analysis by Bedrock: High risk of prolonged traffic congestion.",
"reporter_id": "CIT12345",
"created_at": "2026-03-01T20:20:00+07:00",
"updated_at": "2026-03-03T18:45:00+07:00",
}

{
"incident_id": "INC9921",
"incident_type": "fire",
"severity": "high",
"status": "in progress",
"location": {
"type": "Point",
"coordinates": [100.5231, 13.7367]
},
"address_name": "Siam Square Soi 3, Pathum Wan, Bangkok",
"incident_start": "2026-03-03T10:15:00+07:00",
"ended_time": null,
"description": "Structure fire reported in a commercial building. Firefighters are on-site attempting to contain the blaze. Smoke visible from 2km away.",
"reporter_id": "CIT55667",

"created_at": "2026-03-03T10:20:00+07:00",

"updated_at": "2026-03-03T10:45:00+07:00"

}

{

"incident_id": "INC8842",

"incident_type": "flood",

"severity": "medium",

"status": "in progress",

"location": {

"type": "Point",

"coordinates": [100.4922, 13.7925]

},

"address_name": "Samsen Road, Dusit, Bangkok",

"incident_start": "2026-03-03T16:00:00+07:00",

"ended_time": null,

"description": "High tide and heavy rain caused river overflow. Road surface flooded by 20 cm. Small vehicles are advised to avoid the area.",

"reporter_id": "CIT12345",

"created_at": "2026-03-03T16:30:00+07:00",

"updated_at": "2026-03-03T17:00:00+07:00"

}

API Contract 2: Get Report Detail (Manual Pull)

ข้อมูลทั่วไป

- Name: Get/Pull report detail for reliability check
- Method: GET
- Path: /prod/reports/{incident_id}
- Type: Synchronous (REST)

คำอธิบาย เป็น API เส้นแรกที่ User เรียกใช้งาน เพื่อให้ Lambda ไปดึงข้อมูลสดจาก Service ภายนอกมาตรวจสอบความน่าเชื่อถือ (Pull data from other service for check reliability) ก่อนจะส่งเข้าคิว SQS

Request

- Path Param:
    - incident_id (string, required): ไอดีของเหตุการณ์หรือข่าวที่ต้องการตรวจสอบ
- Headers:
    - Accept: application/json

Response

- Success: 200 (ส่งข้อมูลเข้าสู่ Pipeline สำเร็จ)

JSON

```
{

  "incident_id": "INC8899",

  "status": "success",

 "updatedAt": "2026-03-03T18:40:00Z"

}
```

API Contract 3: Update Report Status (Soft Delete)

ข้อมูลทั่วไป

- Name: Update report status
- Method: PATCH
- Path: /prod/update_reports/{incident_id}

- Type: Synchronous (REST)

คำอธิบาย ใช้สำหรับแก้ไขสถานะของรายงานใน DynamoDB โดยตรง เช่น การทำ Soft Delete เพื่อซ่อนรายงานจากหน้า Dashboard โดยไม่ลบข้อมูลจริง

Request

- Path Param:
    - incident_id (string, required)
- Body:

JSON

```
{
  "status": "deleted"
}
```

Response

- Success: 200

JSON

```
{
  "incident_id": "INC8899",
  "updatedStatus": "deleted",
  "updatedAt": "2026-03-03T18:40:00Z"
}
```

Async Contact

2. Asynchronous Function Contract (การทำงานเบื้องหลัง)

เป็นส่วนที่ระบบทำงานต่อจากคิว (SQS) โดยที่ User ไม่ต้องเปิดหน้าจอรอนาน

Async Contract 1: Analyze Report Command (SQS)

- **Queue Name:** report.analysis.commands.v1
- **Trigger:** เมื่อ Lambda ตัวแรกดึงข้อมูลมาสำเร็จ จะส่ง Message เข้าคิวนี้

Message Body:

JSON


```
{
  "incident_id": "INC8899",
  "incident_type": "flood",
  "severity": "high",
  "status": "in progress",
  "location": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [100.5018, 13.7563]
  },
  "address_name": "Ratchadaphisek Road, Din Daeng, Bangkok",
  "incident_start": "2026-03-02T14:30:00+07:00",
  "ended_time": null,
  "description": "Heavy rainfall caused flooding on the main road. Water level approximately 50 cm, traffic severely affected. Analysis by Bedrock: High risk of prolonged traffic congestion.",
  "reporter_id": "CIT12345",
  "created_at": "2026-03-01T20:20:00+07:00",
  "updated_at": "2026-03-03T18:45:00+07:00",
}
```


- **Failure Handling:** หากประมวลผลล้มเหลวเกิน 5 ครั้ง ข้อมูลจะถูกย้ายไปที่ **Dead-letter Queue (DLQ)**

Async Contract 2: AI Analysis & Persistence (Bedrock to DynamoDB)

- **Process: Lambda Worker** ดึงงานจาก SQS มาเรียกใช้ **Amazon Bedrock** เพื่อวิเคราะห์รายงาน
- **Action:** เมื่อวิเคราะห์เสร็จ Lambda จะทำการ **Save Result** และ **Persist Data** ลงใน **DynamoDB** โดยอัตโนมัติ

Output Data Structure (Internal):

JSON


```
{
  "incident_id": "INC8899",
  "incident_type": "flood",
  "severity": "high",
  "status": "in progress",
  "location": {
    "type": "Point",
    "coordinates": [100.5018, 13.7563]
  },
  "address_name": "Ratchadaphisek Road, Din Daeng, Bangkok",
  "incident_start": "2026-03-02T14:30:00+07:00",
  "ended_time": null,
  "description": "Heavy rainfall caused flooding on the main road. Water level approximately 50 cm, traffic severely affected. Analysis by Bedrock: High risk of prolonged traffic congestion.",
  "reporter_id": "CIT12345",
  "created_at": "2026-03-01T20:20:00+07:00",
  "updated_at": "2026-03-03T18:45:00+07:00",
  "status_report": "active"
}
```

Service Data

Service Data

Core incident fields

Field Name	Type	Required	Description	Example
incident_id(PK)	string	Y	Unique ID for the incident (system-generated)	INC8899
incident_type	enum (string)	Y	Type/category of incident	flood
severity	enum (string)	Y	The severity of the incident	high
status	enum (string)	Y	Incident status	in progress
location	geojson	Y	Location of the incident such as lat lon name	100.5018, 13.7563
address_name	string	Y	Location of the incident but human readable	Ratchadaphisek Road, Din Daeng, Bangkok
incident_start	date/time	Y	The date and time when the incident began.	2026-03-02T14:30:00+07:00
ended_time	date/time	Y/N(still don't know)	Incident ended time (can null)	null
description	string	Y	Description more about the incident	Heavy rainfall caused flooding on the main road. Water level approximately 50 cm, traffic severely affected.
reporter_id(FK)	string	Y	Citizen Identification Number of the Reporter	CIT12345
created_at	date/time	Y	Incident reported time	2026-03-01T20:20:00+07:00
updated_at	date/time	Y/N(first time)	when the process continue	2026-03-01T22:50:00+07:00

Reporter

Field Name	Type	Required	Description	Example
reporter_id	string	Y	Citizen Identification Number of the Reporter	CIT12345
name	string	Y	Full name of the person or system that reported the incident.	Somchai Prasert
phone_num	string	Y/N	Contact phone number of the reporter.	0812345678
reporter_type	string	Y/N	Type or role of the reporter.	citizen

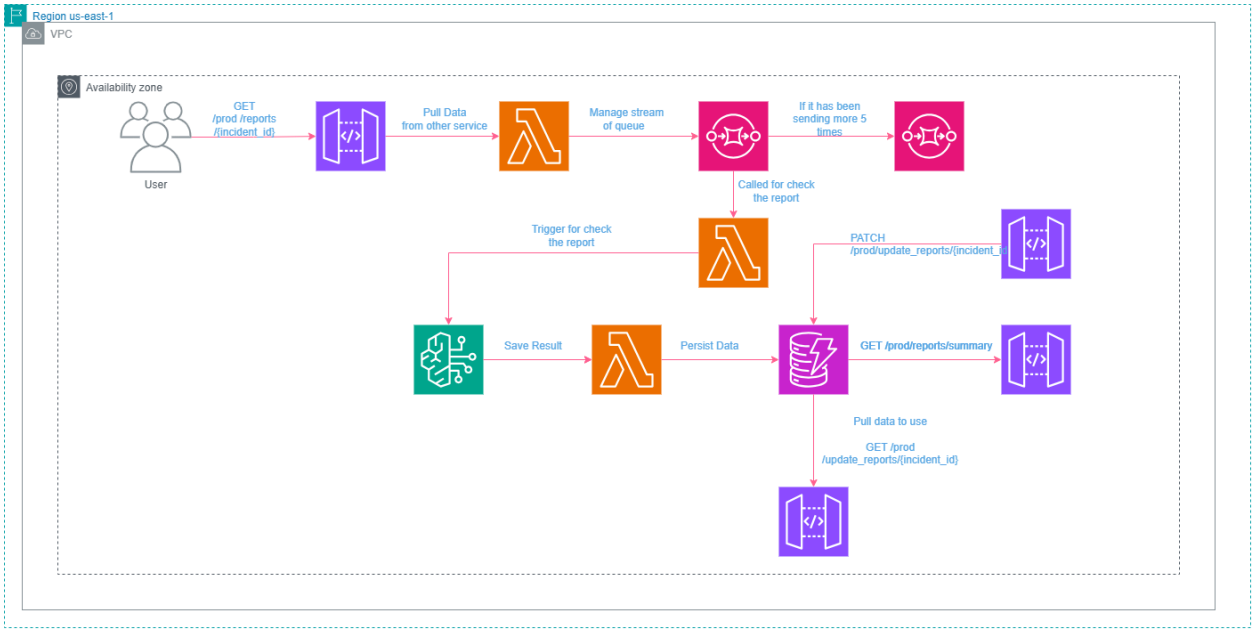
UpdateReport

Field Name	Type	Required	Description	Example
incident_id(PK)	string	Y	Unique ID for the incident (system-generated)	INC8899
incident_type	enum (string)	Y	Type/category of incident	flood
severity	enum (string)	Y	The severity of the incident	high
status	enum (string)	Y	Incident status	in progress
location	geojson	Y	Location of the incident such as lat lon name	100.5018, 13.7563
address_name	string	Y	Location of the incident but human readable	Ratchadaphisek Road, Din Daeng, Bangkok
incident_start	date/time	Y	The date and time when the incident began.	2026-03-02T14:30:00+07:00
ended_time	date/time	Y/N(still don't know)	Incident ended time (can null)	null
description	string	Y	Description more about the incident	Heavy rainfall caused flooding on the main road. Water level approximately 50 cm, traffic severely affected.
reporter_id	string	Y	Source of the incident report	CIT12345
created_at	date/time	Y	Incident reported time	2026-03-01T20:20:00+07:00
updated_at	date/time	Y/N(first time)	when the process continue	2026-03-01T22:50:00+07:00
status_report	string	Y	Indicator status of report	active

Service Architecture

Service Architecture

โครงสร้างส่วนประกอบ (Components)



- Users: ผู้ใช้งานที่ส่งคำขอรายงานเหตุการณ์หรือดึงข้อมูลผ่านเบราว์เซอร์ ทั้งในรูปแบบการดึงข้อมูลตรวจสอบ (GET) และการแก้ไขสถานะข้อมูล (PATCH)
- Amazon API Gateway: จุดรับคำขอที่เป็นหน้าด่าน ทำหน้าที่แยกเส้นทางข้อมูล ตาม HTTP Method
- AWS Lambda (Validation & Orchestrator): ทำหน้าที่เป็นตัวประมวลผลด่านแรก เพื่อดึงข้อมูลจากบริการภายนอกมาตรวจสอบความน่าเชื่อถือ (Reliability Check) ก่อนจะส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ
- Amazon SQS & Dead-letter Queue (DLQ): คิวสำหรับพักข้อมูลเพื่อจัดการปริมาณงาน (Manage stream of queue) และมี DLQ เพื่อแยกข้อความที่ประมวลผลผิดพลาดเกิน 5 ครั้งออกมาตรวจสอบ
- Amazon Bedrock: บริการ Generative AI ที่รับข้อมูลจากคิวมาทำการวิเคราะห์รายละเอียดรายงานตามลอจิกที่กำหนดไว้
- Amazon DynamoDB: ฐานข้อมูล NoSQL สำหรับจัดเก็บผลลัพธ์การวิเคราะห์ ข้อมูลรายงาน และสถานะการจัดการเหตุการณ์ต่างๆ

คำอธิบายการทำงาน (Explanation)

สถาปัตยกรรมนี้ถูกออกแบบมาให้มีความทนทานและยืดหยุ่นสูง (Resilient & Scalable) โดยแบ่งรูปแบบการทำงานออกเป็นสองส่วนหลัก:

1. การสื่อสารแบบ Synchronous (การตอบสนองทันที): เมื่อผู้ใช้งานต้องการเรียกดูข้อมูลรายงานรายตัว หรือดูภาพรวมของข่าว คำขอจะถูกส่งผ่าน Amazon API Gateway ไปยัง AWS Lambda เพื่ออ่านข้อมูลจาก Amazon DynamoDB และส่งผลลัพธ์กลับไปยังเบราว์เซอร์ของผู้ใช้งานทันที นอกจากนี้ยังรวมถึงการใช้เมธอด PATCH เพื่อทำการอัปเดตสถานะข้อมูลแบบ Soft Delete (เปลี่ยนstatus_report จาก active เป็น deleted เมื่อข่าวนั้นถูกลบ) ซึ่ง Lambda จะเข้าไปแก้ไขข้อมูลใน DynamoDB โดยตรง เพื่อให้ผลลัพธ์สะท้อนกลับไปยังผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องผ่านขั้นตอน AI ใหม่

2. การสื่อสารแบบ Asynchronous (การประมวลผลเบื้องหลัง): สำหรับการส่งรายงานเหตุการณ์ใหม่ที่ต้องใช้พลังประมวลผลของ AI ระบบจะทำงานแบบไม่รอผลลัพธ์ทันที (Async) เพื่อลดความหน่วง (Latency) ของผู้ใช้งาน โดยข้อมูลจะถูกส่งเข้า Amazon SQS เพื่อจัดลำดับคิว จากนั้น Lambda Worker จะดึงข้อมูลไปให้ Amazon Bedrock วิเคราะห์อย่างละเอียด เมื่อ AI ประมวลผลเสร็จสิ้น ผลลัพธ์จะถูกส่งไปบันทึกลงใน Amazon DynamoDB โดยอัตโนมัติ รูปแบบนี้ช่วยให้ระบบสามารถรองรับปริมาณรายงานจำนวนมากพร้อมกันได้ในช่วงเวลาวิกฤต โดยที่ตัวระบบหลักยังคงทำงานได้อย่างลื่นไหลและไม่มีข้อมูลสูญหาย

สิ่งที่นำไปแก้ไขจากการส่งงานครั้งที่1 คือ
-แก้คำ rule base การ classify เนื้อหาข่าวให้กว้างขึ้น
-เรียกretry จากmock dataแล้วถ้าเกิน 5 ครั้งจะถูกจัดไปอยู่DLQ
"impact": ["เสียชีวิต","บาดเจ็บ","เสียหาย","สูญหาย"],
"area": ["จังหวัด","อำเภอ","พื้นที่","ใกล้เคียง","รอบๆ","บริเวณ","แถวๆ","ใกล้","รอบ","บริเวณใกล้เคียง"],
"severity": ["รุนแรง","ระดับ","หนัก","วิกฤต","ร้ายแรง","อันตราย","รุนแรงมาก","รุนแรงที่สุด","รุนแรงมากๆ","ไม่มาก","ไม่รุนแรง","ไม่หนัก","ไม่วิกฤต","ไม่ร้ายแรง","ไม่อันตราย","ไม่ได้ส่งผลกระทบมาก","ไม่ได้ส่งผลกระทบรุนแรง","ไม่ส่งผลกระทบ","ไม่ส่งผลกระทบรุนแรง"],
"response": ["ช่วยเหลือ","กู้ภัย","เจ้าหน้าที่","หน่วยงาน","ตำรวจ","ทหาร","ดับเพลิง","อาสาสมัคร","หน่วยกู้ภัย","เจ้าหน้าที่กู้ภัย","เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือ"],
"advice": ["หลีกเลี่ยง","เตือนภัย","โปรดระวัง","ขอให้ระวัง","ขอให้หลีกเลี่ยง","ขอให้เตือนภัย","ขอให้โปรดระวัง","ขอให้ระวังภัย","ขอให้ระวังอันตราย","ขอให้ระวังความเสี่ยง","ขอให้ระวังความเสียหาย","ขอให้ระวังความสูญเสีย","ขอให้ระวังความรุนแรง","ขอให้ระวังความวิกฤต","ขอให้ระวังความอันตราย","ขอเตือนภัย","ขอให้ระวังภัย"]

สิ่งที่ยังติดปัญหา
-AWS Bedrock service
ยังใช้ไม่ได้ กำลังรอคำอนุมัติ วิธีแก้ไขคือการไปใช้ external model จาก serviceอื่นก่อน

Service Interaction

Service Interaction – Report & News Analysis Service

Upstream Services (บริการต้นทางที่เรียกใช้งาน)

- Users / Frontend Application
    - รูปแบบ: Synchronous (REST)
    - หน้าที่: * Request Data: เรียกใช้งาน GET /prod/reports/{incident_id} เพื่อสั่งให้ระบบไปดึงข้อมูลสดจากบริการภายนอกมาตรวจสอบความน่าเชื่อถือแบบทันที
        - Monitor Summary: เรียกดูภาพรวมรายงานทั้งหมดที่ผ่านการวิเคราะห์แล้วผ่าน GET /prod/reports/summary
        - Management: จัดการสถานะรายงาน (เช่น การสั่งลบแบบ Soft Delete) ผ่าน PATCH /prod/update_reports/{incident_id}

Downstream Services (บริการปลายทาง)

- Trusted News / Other Services
    - รูปแบบ: Synchronous (REST)
    - หน้าที่: ถูกเรียกใช้งานโดย Lambda ตัวแรก เพื่อดึงข้อมูลมาเปรียบเทียบและตรวจสอบความเชื่อถือ (Pull data for check reliability) ไม่ว่าคำขอจะมาจาก User หรือ Webhook
- Amazon SQS (report.analysis.commands.v1)
    - รูปแบบ: Asynchronous (Command Queue)
    - หน้าที่: รับข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมาเข้าคิวเพื่อรอการประมวลผล (Manage stream of queue)
- Amazon Bedrock (AI Analysis)
    - รูปแบบ: Asynchronous (Triggered by Worker)
    - หน้าที่: วิเคราะห์รายงานหรือข่าวสารเชิงลึก (Check the report) ตามคำสั่งที่ได้รับจากคิว
- Amazon DynamoDB
    - รูปแบบ: Internal Data Access
    - หน้าที่: จัดเก็บข้อมูล Master Data และผลลัพธ์การวิเคราะห์ (Persist Data) เพื่อใช้แสดงผลบน Dashboard

Dependency Mapping

Dependency Mapping – Trusted News Outlets Service

1. External Services (Validation Source)

- ประเภท (Type): Service
- รูปแบบการสื่อสาร (Interaction Style): Synchronous (REST)
- วัตถุประสงค์ (Purpose): ใช้ดึงข้อมูลจากแหล่งภายนอกเพื่อนำมาเปรียบเทียบและตรวจสอบความน่าเชื่อถือ (Reliability Check) ของรายงานก่อนเข้าสู่ระบบ
- ความสำคัญ (Criticality): Critical
- การจัดการเมื่อเกิดข้อผิดพลาด (Failure Handling): หากไม่สามารถดึงข้อมูลมาตรวจสอบได้ ระบบจะระงับการส่งข้อมูลเข้าคิวชั่วคราวเพื่อป้องกันข้อมูลที่ไม่มีคุณภาพไหลเข้าสู่ขั้นตอน AI

2. Amazon SQS (report.analysis.commands.v1)

- ประเภท (Type): Queue
- รูปแบบการสื่อสาร (Interaction Style): Asynchronous (Command Queue)
- วัตถุประสงค์ (Purpose): ทำหน้าที่เป็น Buffer เพื่อจัดการปริมาณการไหลของรายงาน (Manage stream of queue) ที่รอการวิเคราะห์จาก Bedrock
- ความสำคัญ (Criticality): Critical
- การจัดการเมื่อเกิดข้อผิดพลาด (Failure Handling): * ใช้ระบบ Retry Policy ของ Lambda ในการพยายามประมวลผลซ้ำ
    - หากส่งข้อมูลประมวลผลล้มเหลวเกิน 5 ครั้ง ข้อมูลจะถูกย้ายไปยัง Dead Letter Queue (DLQ) เพื่อแยกออกมาตรวจสอบภายหลัง

3. Amazon Bedrock

- ประเภท (Type): AI Analysis Service
- รูปแบบการสื่อสาร (Interaction Style): Asynchronous (Triggered by Worker)
- วัตถุประสงค์ (Purpose): ทำหน้าที่เป็นสมองหลักในการวิเคราะห์รายละเอียดของรายงาน (Check the report) ตามลอจิกที่กำหนด
- ความสำคัญ (Criticality): Critical

- การจัดการเมื่อเกิดข้อผิดพลาด (Failure Handling): หาก AI ไม่สามารถตอบสนองได้ชั่วคราว ข้อมูลจะยังคงค้างอยู่ในคิว SQS เพื่อรอการเรียกใช้งานใหม่ในรอบถัดไป

4. Amazon DynamoDB

- ประเภท (Type): Database
- รูปแบบการสื่อสาร (Interaction Style): Internal Data Access
- วัตถุประสงค์ (Purpose): จัดเก็บข้อมูลรายงานที่ผ่านการวิเคราะห์แล้ว (Persist Data) รวมถึงรองรับการทำ Soft Delete ผ่านคำสั่ง PATCH
- ความสำคัญ (Criticality): Critical
- การจัดการเมื่อเกิดข้อผิดพลาด (Failure Handling): หากการบันทึกล้มเหลว ระบบจะไม่ส่งสถานะยืนยันผลการวิเคราะห์ (Save Result) เพื่อป้องกันความผิดพลาดของข้อมูลในระดับหน้าจอของผู้ใช้งาน

Git Hub repo link

Git Hub repo link: Chayada23/Trusted-News-Outlets-Service